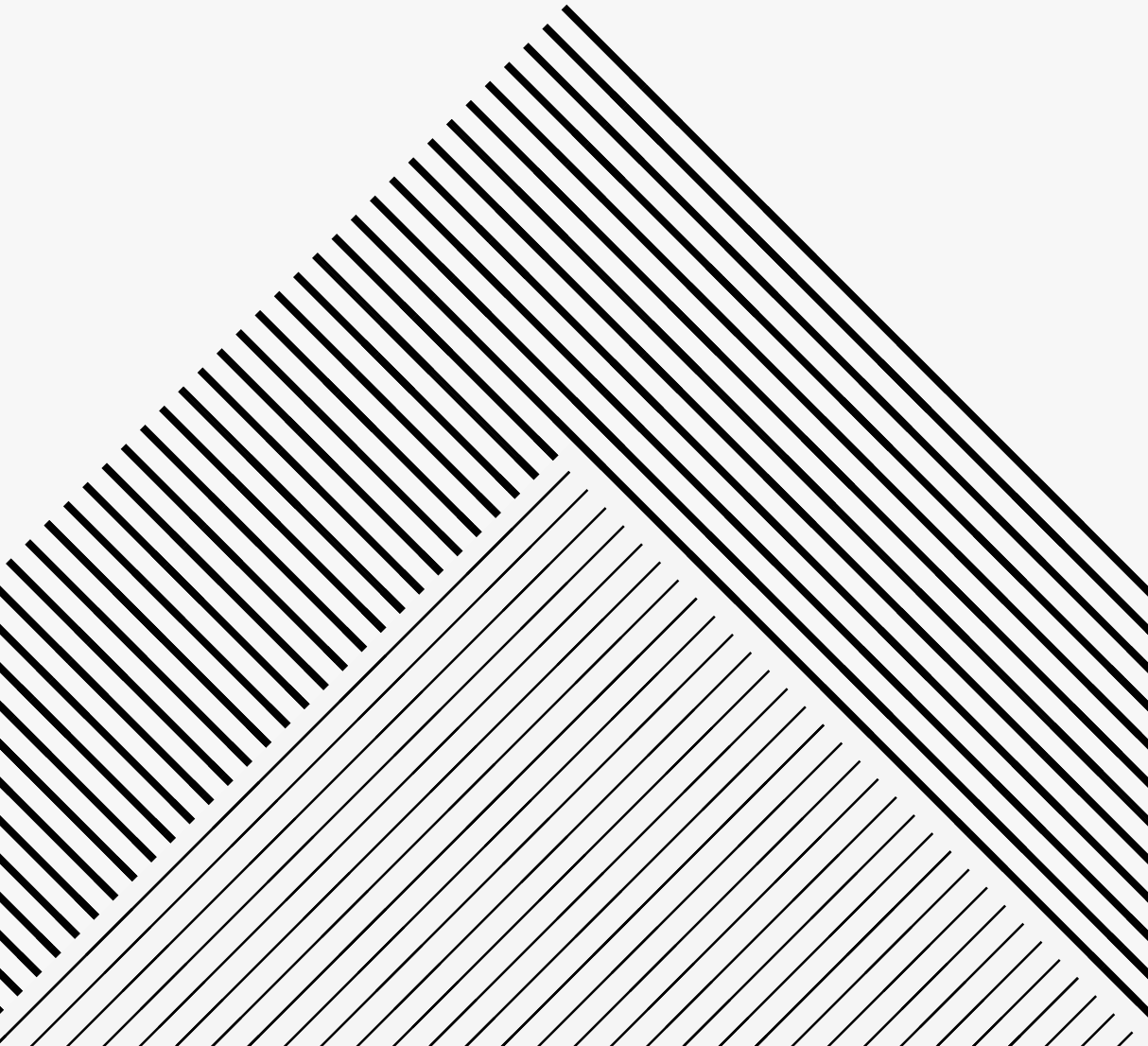
ANALISI MATEMATICA 1

L13

23-10-26



INIZIO ARGOMENTI SECONDA PARTE

LIMITI DI FUNZIONI

Def: Dato $x_0 \in \mathbb{R}$ chiamiamo intorno di x_0 (simmetrico) un insieme della forma

$$\mathcal{U}(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}$$

con $\varepsilon > 0$

Chiamiamo intorno di $+\infty$ un insieme della forma

$$\mathcal{U}(+\infty) = (M, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$$

con $M \in \mathbb{R}$

Chiamiamo intorno di $-\infty$ un insieme della forma

$$\mathcal{U}(-\infty) = (-\infty, M) \subseteq \mathbb{R}$$

con $M \in \mathbb{R}$

OSS: $x_0 \in \mathcal{U}(x_0) \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0$

$+\infty \notin \mathcal{U}(+\infty) \quad -\infty \notin \mathcal{U}(-\infty) \quad \forall M \in \mathbb{R}$

Def: Se $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ (insieme)

diremo che x_0 è un <u>punto di accumulazione</u>

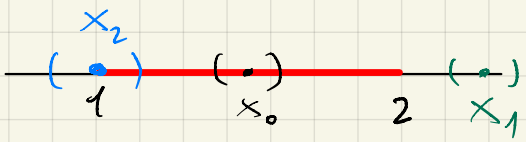
per I se e solo se ogni intorno $\mathcal{U}(x_0)$ di x_0 soddisfa

$$(\mathcal{U}(x_0) \cap I) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

cioè esistono elementi di I diversi da x_0 in ogni intorno di x_0

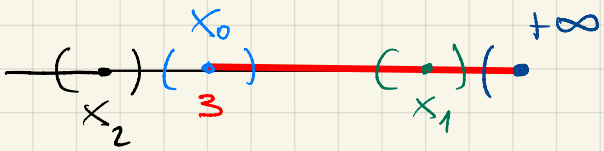
(x_0 può appartenere a I oppure no)

ES: $I = (1,2)$, $I = [1,2)$, $I = [1,2]$, $I = (1,2]$



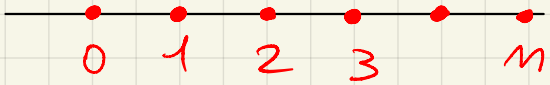
l'insieme dei punti di accumulazione di I è $[1,2]$

ES: $I = (3, \infty)$, $I = [3, \infty)$



l'insieme dei punti di accumulazione di I è $[3, \infty) \cup \{+\infty\}$

ES: $I = \mathbb{N}$



L'unico punto di accumulazione è $+\infty$

ES: $I = \mathbb{Q}$

l'insieme dei punti di accumulazione di $\mathbb{Q}$ è $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$

Def: (definizione successionale di limite)

Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (I insieme) e sia

$x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per I

Sia $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$

Se per ogni successione $\{x_n\}$ tale che

1) $\{x_n\} \subset I$

2) $x_n \neq x_0 \quad \forall n \geq 1$

3) $\lim_{n \to \infty} x_n = x_0$

Vale

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = \ell$$

allora diremo che $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

OSS: Se esistono due successioni x_n, z_n tali che

1) $\{x_n\} \subset I$, $\{z_n\} \subset I$

2) $x_n \neq x_0$, $z_n \neq x_0$ $\quad \forall n \geq 1$

3) $\lim_{n \to \infty} z_n = \lim_{n \to \infty} x_n = x_0$

e

$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = \ell_1$ $\qquad$ $\lim_{n \to \infty} f(z_n) = \ell_2$

con $\ell_1, \ell_2 \in \overline{\mathbb{R}}$, $\ell_1 \neq \ell_2$ allora

$$\nexists \lim_{x \to x_0} f(x)$$

ES: $\nexists \lim_{x \to +\infty} \sin x$ $\quad$ ($= x_0$)

infatti

$x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \qquad n \geq 1$

$z_n = \frac{3}{2}\pi + 2n\pi \qquad n \geq 1$

$$\lim_{n\to\infty} z_n = +\infty = \lim_{n\to\infty} x_n$$
$$\| \quad x_0$$

Tuttavia

$$\lim_{n\to\infty} \sin z_n = -1 \neq 1 = \lim_{n\to\infty} \sin x_n$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{x\to+\infty} \sin x$$

Teorema (di unicità del limite)

Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per I. Se esiste $\lim_{x\to x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$ allora tale limite è unico.

dim: Per assurdo $\exists\, l_1, l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ con $l_1 \neq l_2$ e $\lim_{x\to x_0} f(x) = l_1$, $\lim_{x\to x_0} f(x) = l_2$

Allora per ogni successione $\{x_n\} \subset I$ tale che $x_n \neq x_0 \ \forall n \geq 1$ e con

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$$

deve essere contemporaneamente

$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = l_1$ e $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = l_2$

con $l_1 \neq l_2$.

Assurdo per unicità del limite per successioni

□

Def (definizione topologica di limite)

Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per I, $l \in \overline{\mathbb{R}}$

Diremo che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l$$

se e solo se $\forall\, U(l)$ intorno di l esiste $U(x_0)$ intorno di x_0 tale che

$$\begin{cases} x \in U(x_0) \\ x \in I \\ x \neq x_0 \end{cases} \Rightarrow f(x) \in U(l)$$

$x \in (U(x_0) \cap I) \setminus \{x_0\}$

Teorema (ponte): la definizione successionale di $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ e la definizione topologica di $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ sono equivalenti per $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per I, $l \in \overline{\mathbb{R}}$

– no dim. –

OSS: Il caso $f: \mathbb{N} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ delle successioni è incluso nella definizione topologica di limite, con $I = \mathbb{N}$, $x_0 = +\infty$, $\lim_{n \to \infty} f(n) = l \in \overline{\mathbb{R}}$

Si recuperano così le definizioni già date infatti

- $l = +\infty$ $\quad U(+\infty) = (M, \infty) \quad M \in \mathbb{R}$

$\forall\, M \quad \exists\, N$ tale che $\forall\, n > N$, $n \in \mathbb{N}$

$f(n) > M$

- $l = -\infty$ $\quad \mathcal{U}(-\infty) = (-\infty, M) \quad M \in \mathbb{R}$

$\forall M \quad \exists N$ tale che $\forall n > N, \ n \in \mathbb{N}$

$f(n) < M$

- $l \in \mathbb{R}$ $\quad \mathcal{U}(l) = (l-\varepsilon, l+\varepsilon) \quad \varepsilon > 0$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N$ tale che $\forall n > N, \ n \in \mathbb{N}$

$l - \varepsilon < f(n) < l + \varepsilon$

$(\ |f(n) - l| < \varepsilon \ )$

OSS: • Esiste $\lim_{x \to x_0} f(x)$ in $\overline{\mathbb{R}}$ se e solo se

$\exists \, l \in \overline{\mathbb{R}}$: $\forall \mathcal{U}(l) \quad \exists \mathcal{U}(x_0)$ tale che $\forall x \in (\mathcal{U}(x_0) \cap I) \setminus \{x_0\} \quad f(x) \in \mathcal{U}(l)$

- Non esiste $\lim_{x \to x_0} f(x)$ in $\overline{\mathbb{R}}$ se e solo se

$\forall \, l \in \overline{\mathbb{R}} \quad \exists \mathcal{U}(l)$ tale che $\forall \mathcal{U}(x_0)$

$\exists \, x \in (\mathcal{U}(x_0) \cap I) \setminus \{x_0\}$ tale che $f(x) \notin \mathcal{U}(l)$

Specificando la forma esplicita degli intorni $U(\ell)$, $U(x_0)$, nei casi $x_0, \ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ si trovano le definizioni metriche di limite

1) limite finito all'infinito ($x_0 = \pm\infty$, $\ell \in \mathbb{R}$)

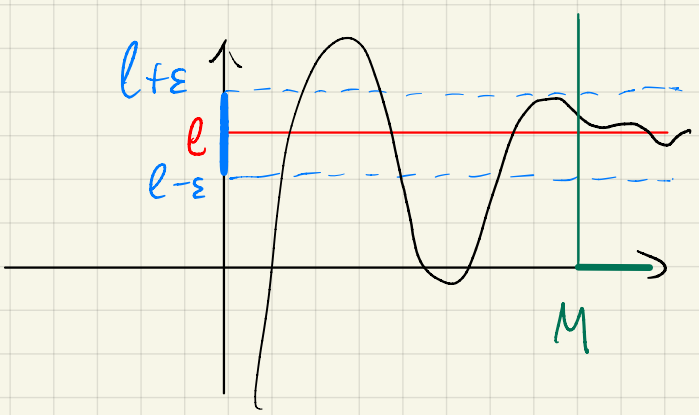
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists M > 0$ tale che

$$x > M \implies f(x) \in (\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$$

$$\ell - \varepsilon < f(x) < \ell + \varepsilon$$

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon$$



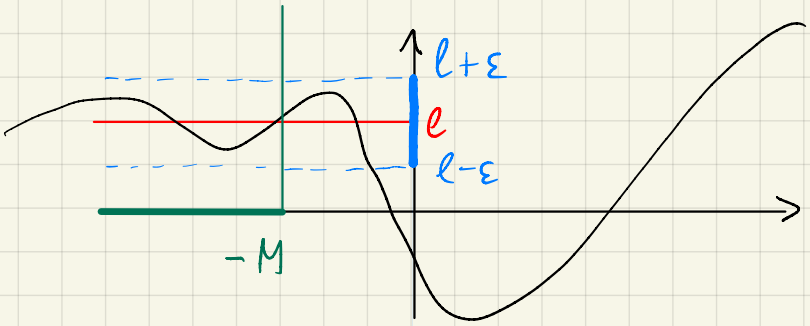
- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \ell$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists M > 0$ tale che

$x < -M \Rightarrow f(x) \in (\ell-\varepsilon, \ell+\varepsilon)$

$\ell-\varepsilon < f(x) < \ell+\varepsilon$

$|f(x)-\ell| < \varepsilon$



Es: $\lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ $\qquad$ $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$

Def: f ha asintoto orizzontale $y = \ell$, $\ell \in \mathbb{R}$ per $x \to +\infty$ $(x \to -\infty)$ se

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ $\qquad$ $(\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell)$

Es: e^{-x} ha asintoto orizzontale $y = 0$ a $+\infty$

Def: Se $\ell \in \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ si dice che

$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell^+$ $\qquad$ (ℓ^-)

se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ ed inoltre

$\exists\ U(x_0)$ intorno di x_0 tale che

$f(x) \geq \ell$ $\quad$ $(f(x) \leq \ell)$

- $\forall\ x \in U(x_0) \cap I\ ,\ x \neq x_0$

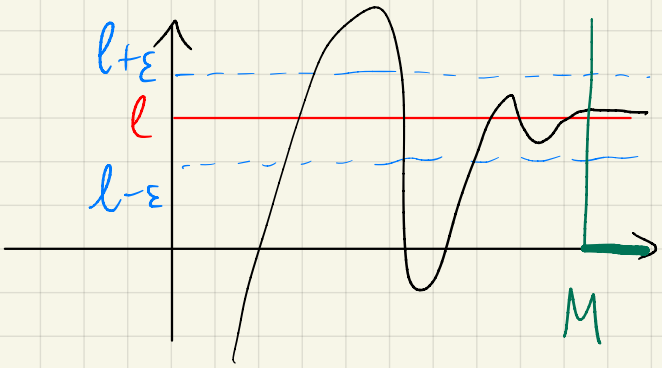
(si parla di limite per eccesso (o per difetto))

Es: $\lim_{x \to +\infty} e^{-x} = 0^+$ $\quad$ $\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0^-$

oss: • $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell^+$ $\quad$ $\ell \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists\ M > 0$ tale che

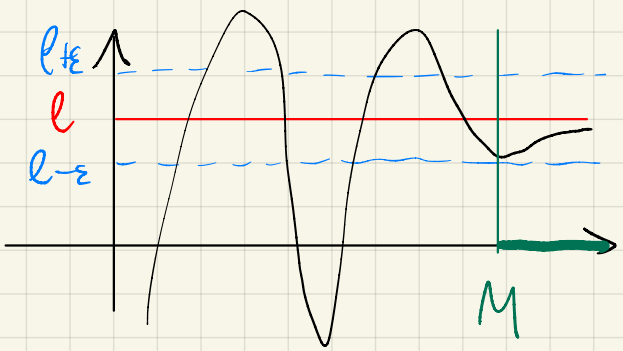
$x > M \Rightarrow \ell \leq f(x) < \ell + \varepsilon$



• $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell^-$ $\quad$ $\ell \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists\ M > 0$ tale che

$x > M \Rightarrow \ell - \varepsilon < f(x) \leq \ell$



- similmente per $\lim_{x \to -\infty} f(x) = l^+$ e

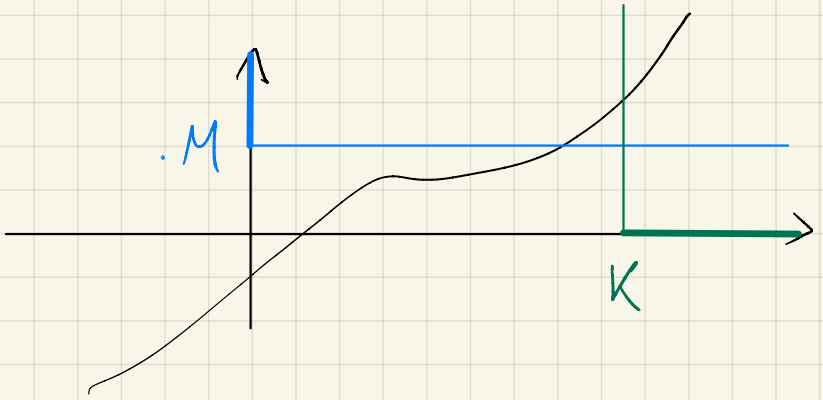
$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l^-$

2) limite infinito all'infinito
$(x_0 = \pm\infty, \ l = \pm\infty)$

- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

$\forall M > 0 \ \exists K > 0$ tale che

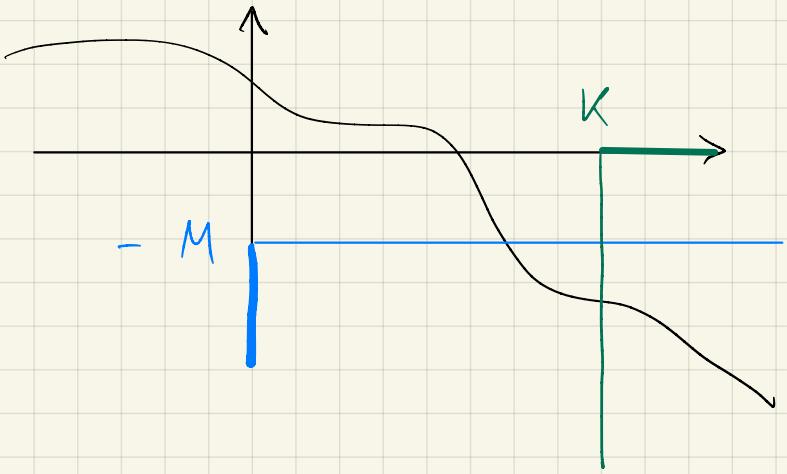
$x > K \Rightarrow f(x) > M$



- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$

$\forall M > 0 \ \exists \ K > 0$ tale che

$x > K \Rightarrow f(x) < -M$



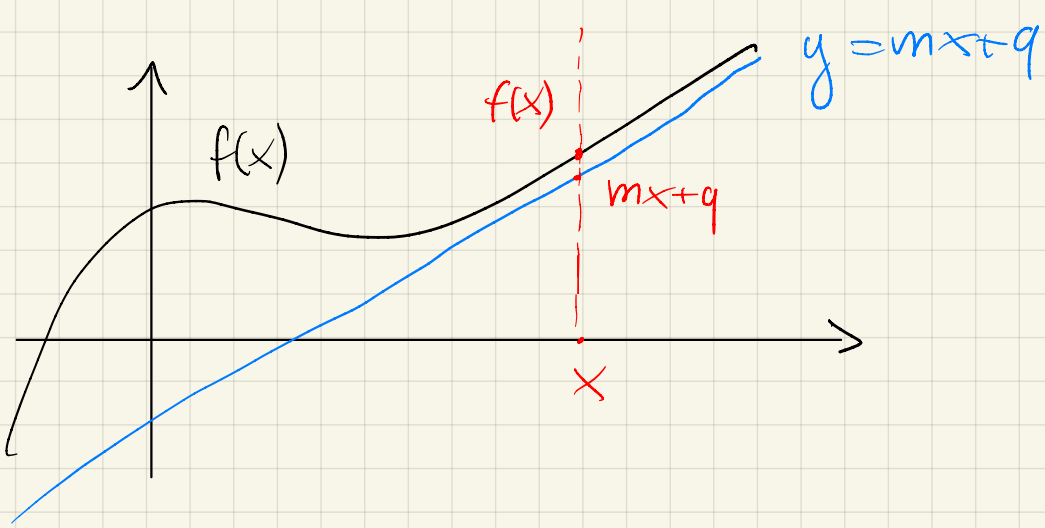
simile per $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ e per $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

ES: $\lim_{x \to -\infty} e^{-x} = +\infty$ $\lim_{x \to +\infty} \log x = +\infty$

Def: f ha asintoto obliquo $y = mx+q$ con $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $q \in \mathbb{R}$ per $x \to +\infty$ $(x \to -\infty)$ se

$$\lim_{x \to +\infty} \left(f(x) - (mx+q)\right) = 0$$

$(x \to -\infty)$



$|f(x)-(mx+q)|$ è la lunghezza del segmento verticale di estremi $(x, f(x))$, $(x, mx+q)$ rispettivamente sul grafico di f e sull'asintoto

Oss: $\lim_{x\to\pm\infty} |f(x)-(mx+q)| = 0$

equivale a

$$f(x)-(mx+q) = o(1) \qquad x\to\pm\infty$$

$$f(x) = mx+q+o(1) \qquad x\to\pm\infty$$

Prop: f ha asintoto obliquo a $\pm\infty$ se e solo se

1) $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$

2) $\lim_{x \to \pm\infty} \left(f(x) - mx\right) = q \in \mathbb{R}$

in tal caso l'asintoto è

$$y = mx + q$$

Es: $f(x) = 2x + 3 + e^{-x}$

ha asintoto obliquo $y = 2x + 3$

a $+\infty$ $(f(x) = 2x + 3 + o(1)$ a $+\infty)$

Non ha asintoto obliquo a $-\infty$

$\left(\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty\right)$

Es: $f(x) = 2x + 3 + \log x$

non ha asintoto obliquo a $+\infty$

$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) - 2x = +\infty$